STA4001 2022 Fall Mid：四道原题逐题精讲

来源：midterm_2022_solutions.pdf，2022 年 11 月 5 日，5 页。四道大题均与第二、三章相关，全部纳入。题面以下用中文忠实重述；原参数、状态编号、小问目标保持不变。推导重新核算，原答案的笔误单独指出。

Q1：三状态链的多步概率与极限

来源定位：原 PDF 第 1 页，Q1(a) – (c)。

1. 题目在说什么

状态空间为 $(0,1,2)$，初始状态在三者中均匀分布。转移矩阵为

$$P=\begin{pmatrix}0 & 1 & 0\\ 1/2 & 0 & 1/2\\ 1/3 & 1/3 & 1/3\end{pmatrix}.$$

(a) 求 $P(X_2=2)$；(b) 给定 $X_1=1$，求同时满足 $X_3\neq 0$ 和 $X_4=2$ 的概率；(c) 判断极限分布是否存在并论证。初始分布只直接用于 (a)，(b) 已经给定了时刻 1 的状态。

2. 第一反应

先数时间差。(a) 从 0 时刻走两步，使用初始分布乘 P^2；(b) 从时刻 1 到 3 也是两步，然后再走一步。中间条件 $X_3\neq 0$ 不能删掉。(c) 先找通信和自环，再谈收敛。

3. 核心公式

$$P(X_2=j)=\sum_i \alpha_i (P^2)_{ij},\qquad P(X_4=2,X_3\neq 0\mid X_1=1)=\sum_{k=1}^{2}(P^2)_{1k}p_{k2}.$$

$\alpha_i=1/3$。第二式的 k 只取 1、2，因为题目排除了时刻 3 在状态 0 的路径。

4. 推导

先计算矩阵幂，而不是逐元素平方：

$$P^2=\begin{pmatrix}1/2 & 0 & 1/2\\ 1/6 & 2/3 & 1/6\\ 5/18 & 4/9 & 5/18\end{pmatrix}.$$

例如第二行第二列为 $(1/2)1+0+(1/2)(1/3)=2/3$，这里求和枚举了两步中间的状态。

(a) 取第 2 列，并按初始分布加权：

$$P(X_2=2)=\frac{1}{3}\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{6}+\frac{5}{18}\right)=\boxed{\frac{17}{54}}.$$

(b) 先从时刻 1 的状态 1 走两步，到时刻 3 的状态 1 或 2，再走到状态 2：

$$\frac{2}{3}\frac{1}{2}+\frac{1}{6}\frac{1}{3}=\frac{1}{3}+\frac{1}{18}=\boxed{\frac{7}{18}}.$$

(c) 有正概率路径 $0 \to 1 \to 2 \to 0$，所以三个状态相互通信。$p_{22} = 1/3 > 0$，状态 2 的周期为 1；同一通信类周期相同，因此全链非周期。链有限且不可约，故正常返，极限分布存在。

若进一步求该分布，令 $\pi = (a, b, c)$，有 $c = b/2 + c/3$，所以 $b = 4c/3$；又 $a = b/2 + c/3 = c$。归一化得

$$\boxed{\pi = (3/10,\ 2/5,\ 3/10)}.$$

5. 考场写法

先给出上述 P^2。然后写 (a) 为其第 2 列的均匀平均，得 $17/54$；(b) 分解为 $(P^2)_{11}p_{12} + (P^2)_{12}p_{22} = 7/18$。说明全链不可约，且 $p_{22} > 0$ 给出非周期性。由有限不可约非周期链的收敛结论，极限分布存在。题目只要求存在性时，不必额外计算 π。

6. 易错点

- 把 (b) 写成 $(P^3)_{12}$：这会把经过 $X_3 = 0$ 的路径也算进去。
- 把时刻标签当步数：X_1 到 X_3 是两步。
- 只写“非周期”而不给证据：应指出自环和不可约性。

一句话记忆：带中间条件的多步题，先在条件所在时刻拆路径。

Q2：单向上升链、闭类与累计访问次数

来源定位：原 PDF 第 2 页，Q2(a) – (f)。

1. 题目在说什么

整数 $N>3$，状态空间为 $\{1,\dots,N\}$。对 $i<N$，链以 $1-i/N$ 留在 i，以 i/N 到 $i+1$；从 N 必到 $N-1$。题目问通信类、状态 1 与 $N-1$ 的周期、暂态/常返、平稳分布，以及两种起点下在某个较低或较高暂态状态的累计停留次数。

2. 第一反应

先画箭头。到达 $N-1$ 后只在 $\{N-1,N\}$ 中活动；低状态只能向上，离开后不能回来。因此结构先于计算。最后两问数的是在目标状态的访问次数，不是总共走过多少步。

3. 核心公式

闭的有限不可约类正常返。平稳分布满足 $\pi P=\pi$。累计访问的首步方程为

$$s_{ij}=\mathbf{1}_{\{i=j\}}+\sum_k p_{ik}s_{kj}.$$

从目标状态 j 出发，离开概率为 j/N，故停留次数是取值从 1 开始的几何变量，其均值为 N/j。

4. 推导

(a) 通信类是单点 $\{1\},\dots,\{N-2\}$，以及 $\{N-1,N\}$。低状态虽然能到高状态，但高状态不能回来，不能合为同一类。

(b) $p_{11}=1-1/N>0$，$p_{N-1,N-1}=1/N>0$，所以两者周期都是 $\boxed{1}$。同一闭类中的状态 N 也有周期 1，即使它自己没有自环。

(c) $1,\dots,N-2$ 都是暂态；$\{N-1,N\}$ 闭且有限不可约，故其中两状态正常返。

(d) 暂态状态平稳质量为 0。令闭类两状态的质量为 a,b：

$$a+b=1,\qquad a=\frac{a}{N}+b.$$

所以

$$\boxed{\pi_{N-1}=\frac{N}{2N-1},\quad \pi_N=\frac{N-1}{2N-1},\quad \pi_i=0\ (i\le N-2)}.$$

(e) 若 $i<j\le N-2$，从 j 出发永远到不了较低的 i，在 i 的累计访问次数恒为 0，期望也是 $\boxed{0}$。

(f) 从 $i<j$ 出发最终一定到达 j。理由是每个低状态都有正的离开概率，永远停在某状态的概率为 $\lim_m(1-i/N)^m=0$。到 j 后，每步以 j/N 永久离开，故

$$s_{jj}=1+(1-j/N)s_{jj}\quad\Longrightarrow\quad s_{jj}=\frac{N}{j}.$$

而对 $i<j$,

$$s_{ij}=(1-i/N)s_{ij}+(i/N)s_{i+1,j},$$

得到 $s_{ij}=s_{i+1,j}=\cdots=s_{jj}=\boxed{N/j}$。

5. 考场写法

列出通信类并指出唯一闭类。自环给出所问两状态周期均为 1。暂态集合为 $\{1,\dots,N-2\}$，闭类正常返。仅在闭类解两维平稳方程。(e) 单调向上使目标不可达，期望 0；(f) 写出 $s_{jj}=1+(1-j/N)s_{jj}$ 与 $s_{ij}=s_{i+1,j}$，得到 N/j。

6. 易错点

- 认为有限链每个状态都常返：非闭的低状态正是反例。
- 对所有 s_{ij} 都加 1：只有当前已经在目标 j 时，访问次数才增加。
- 原答案 (e) 的文字存在指标方向笔误；判断依据应是“从较高暂态状态不能回到较低状态”，不是照抄其中的符号。

一句话记忆：访问次数方程加目标指示量；命中时间方程才是每步加 1。

Q3：礼品店、Poisson 分类和条件计数

来源定位：原 PDF 第 2–4 页，Q3(a)–(e)。

1. 题目在说什么

旅客以每分钟 10 人的 Poisson 率到达礼品店，每人独立地有 20% 概率为中国旅客。以 10:00 为时间 0。令 $C(t)$、$F(t)$ 分别为中国与非中国旅客计数，$N(t)=C(t)+F(t)$。题目分别问至少一人到达、指定次序的平均等待、给定中国旅客数量后的总人数、前两分钟恰一人的条件概率，以及第六名中国旅客的到达时刻。

2. 第一反应

先 thinning：C 的率是 2，F 的率是 8，而且两个过程独立。看到“给定五分钟内恰有三名中国旅客”，先把这三人在五分钟内按均匀到达位置重新分配。

3. 核心公式

$$P(\mathrm{Poi}(a)\ge 1)=1-e^{-a},\qquad E[S_k]=k/\lambda.$$

$$C(2)\mid C(5)=3\sim \mathrm{Bin}(3,2/5),\qquad F(2)\sim \mathrm{Poi}(16).$$

后两个随机变量在给定 $C(5)=3$ 后仍独立，因为 F 过程独立于整个 C 过程。

4. 推导

(a) 一分钟全部旅客均值为 10；三分钟中国旅客均值为 $2\cdot 3=6$：

$$\boxed{1-e^{-10}},\qquad \boxed{1-e^{-6}}.$$

(b) 第五名全部旅客平均等 $5/10=\boxed{1/2}$ 分钟；第十名中国旅客平均等 $10/2=\boxed{5}$ 分钟。

(c) 给定 $C(5)=5$，非中国旅客仍有均值 $8\cdot 5=40$，所以

$$E[N(5)\mid C(5)=5]=5+40=\boxed{45}.$$

(d) 令 $A=C(2)\mid C(5)=3$，$B=F(2)$。总共恰一人只有两个互斥可能：$(A,B)=(1,0)$ 或 $(0,1)$。因此

$$\begin{aligned}P(N(2)=1\mid C(5)=3)&=\binom{3}{1}(2/5)(3/5)^2e^{-16}\\&\quad+(3/5)^3(16e^{-16})\\&=\boxed{\frac{486}{125}e^{-16}}.\end{aligned}$$

不要把“前两分钟中国旅客是 0 或 1 人”直接当作“全部旅客恰一人”；还必须限制非中国旅客数量。

(e) 给定 $C(5)=5$，第六名一定在时刻 5 以后到达。独立增量保证从时刻 5 再等一个 $\mathrm{Exp}(2)$ 间隔，故

$$\boxed{E[S_6\mid C(5)=5]=5+\frac{1}{2}=\frac{11}{2}\ \text{分钟}}.$$

若问的是从 10:05 开始额外等多久，答案才是 $1/2$ 分钟。原答案把额外等待 T' 写成 Poisson 分布是笔误；连续等待时间应为指数分布。

5. 考场写法

先定义独立的 C, F 过程，率分别为 2、8。依次给出 (a) 两个补事件概率，(b) 两个 k/λ，(c) $5 + E[F(5)]$，(d) Binomial 与 Poisson 卷积的两个项，(e) $5 + E[\mathrm{Exp}(2)]$。每个等待结果标注“分钟”。

6. 易错点

- 混淆 $N(2)$ 与率 2 的过程：括号中的 2 是时间，不是率。
- 给定一种旅客数量后，把另一种旅客数量也固定。
- 忘记第六次到达时刻已经包含最初五分钟。
- 把时间变量写成 Poisson，或把计数变量写成 Exponential。

一句话记忆：先拆独立颜色流；再把已知总数的那一流按时间比例作 Binomial 分配。

Q4：连续成功、连续失败，与 Poisson 时钟上的累计成功

来源定位：原 PDF 第 4–5 页，Q4(a)–(d)。

1. 题目在说什么

每局独立成功概率为 p，失败概率为 $q=1-p$。(a) 一旦出现连续两次成功或连续两次失败就停止，求总局数 X 的分布；(b) 分别求等待连续两次成功/失败的平均局数。之后局与局改为在率 2 的 Poisson 到达时刻进行，(c)(d) 问累计第三次成功和累计第三次失败的发生时间 T_1, T_2。

“连续两次”与“累计三次”是两个不同目标，不可混用。

2. 第一反应

(a) 尚未停止意味着结果严格交替。(b) 记住末尾已有几次连续成功，用首步分析。(c)(d) 已换成累计次数，独立分类后的 Poisson 流直接处理。

3. 核心公式

$$P(X=k)=P(X>k-1)-P(X>k).$$

命中时间首步方程每走一局加 1。Poisson 分类后成功流率为 $2p$，失败流率为 $2q$。

4. 推导

(a) 长度 $2n-1$ 的交替序列有两个，其概率和为 $(pq)^{n-1}$；长度 $2n$ 的交替序列概率和为 $2(pq)^n$。故对 $n\geq 1$，

$$\boxed{P(X=2n)=(pq)^{n-1}(p^2+q^2)},\qquad \boxed{P(X=2n+1)=(pq)^n}.$$

且 $P(X=1)=0$。比如 $P(X=2)=p^2+q^2$，正是第一、二局相同的概率。

(b) 令 m_0 是末尾尚无连续成功时的剩余局数期望，m_1 是末尾恰有一次成功时的期望。$0<p<1$ 时，

$$m_0=1+pm_1+qm_0,\qquad m_1=1+qm_0.$$

代入第二式，$pm_0=1+p+pqm_0$，从而 $p^2m_0=1+p$。所以

$$\boxed{E[C_1]=\frac{1+p}{p^2}},\qquad \boxed{E[C_2]=\frac{1+q}{q^2}}.$$

$p=1$ 时连续两次成功恰需两局，失败永不到达；$p=0$ 时相反。端点应按无限等待解释。

(c) 成功与失败的 Poisson 流独立。T_1 只由成功流决定，T_2 只由失败流决定，因此两个累计第三次到达时间独立。这不是说离散局数里的成功数和失败数独立。

(d) 当 $0<p<1$，

$$\boxed{P(T_1>t)=e^{-2pt}\left(1+2pt+\frac{(2pt)^2}{2}\right)},$$

$$\boxed{P(T_2>t)=e^{-2qt}\left(1+2qt+\frac{(2qt)^2}{2}\right)}.$$

因为第三次还没发生，当且仅当该流计数为 0、1、2。

5. 考场写法

(a) 列出严格交替序列的生存概率并相减。(b) 定义 m_0, m_1，写两条首步方程后求解。(c) 引用独立标记的 Poisson thinning，明确两流率为 $2p, 2q$，并指出各等待时间只依赖各自流。(d) 将等待事件改写成计数不超过 2，再代入 Poisson 概率。

6. 易错点

- 把连续成功等待写成普通几何分布：一次失败会重置连续记录。
- 从 (b) 到 (c) 仍计算连续三次：题目已经改成累计三次。
- 以“成功和失败互斥”为由否认分类 Poisson 流的独立性；单次标记互斥与整个流无条件独立是不同层次。

一句话记忆：连续目标靠记录末尾的 Markov 状态；累计目标靠 thinning 后的到达次数。